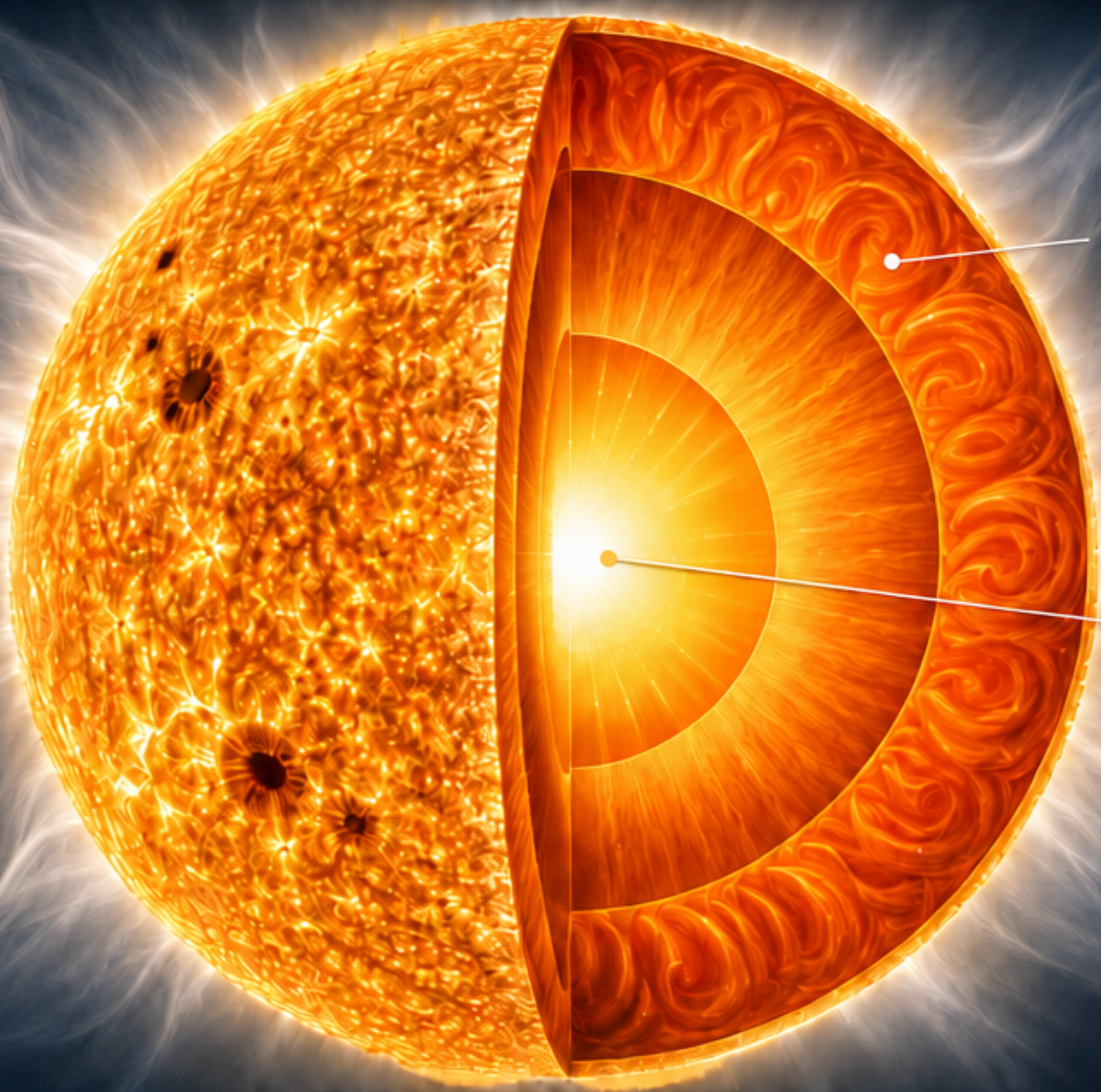
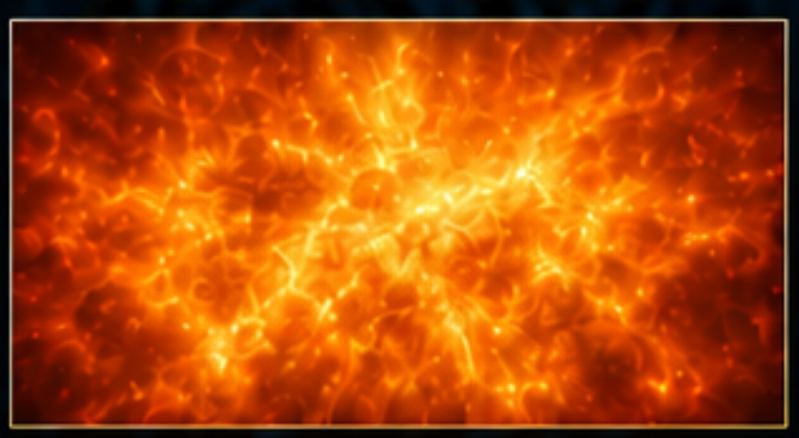
IL SOLE, DENTRO E FUORI

Una stella di gas e plasma, non una sfera di fuoco



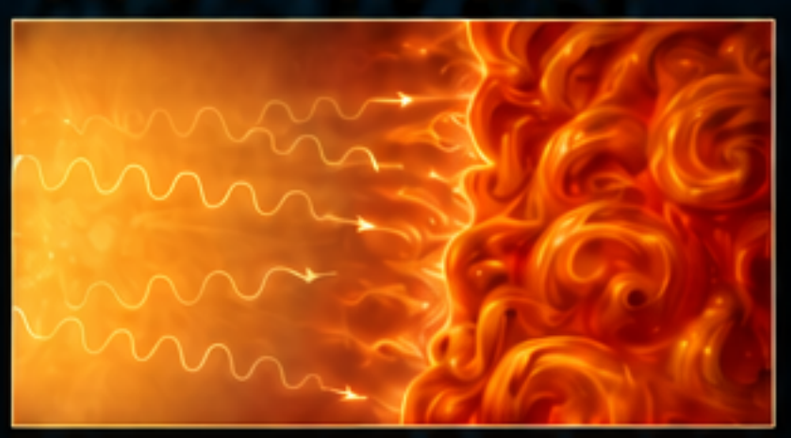
Ricostruzione qualitativa: spessori e colori non in scala.
L'interno è studiato con modelli e oscillazioni solari.

PRODURRE ENERGIA



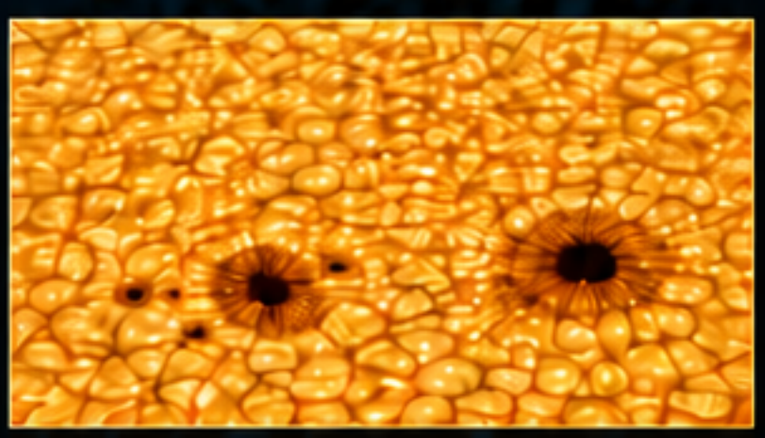
Nel nucleo la fusione trasforma nuclei di idrogeno in elio, liberando energia. La temperatura centrale è circa 15 milioni di kelvin.

TRASPORTARLA



Nella zona radiativa l'energia passa attraverso continui scambi fra radiazione e materia. Nella zona convettiva viene trasportata soprattutto da movimenti del plasma.

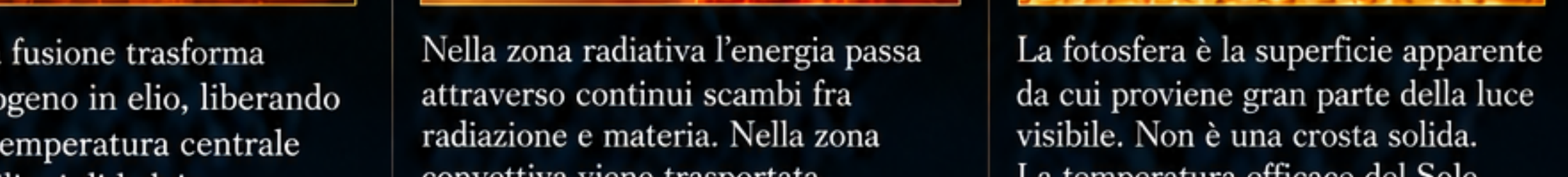
EMETTERE LUCE



La fotosfera è la superficie apparente da cui proviene gran parte della luce visibile. Non è una crosta solida. La temperatura efficace del Sole è circa 5 800 kelvin.

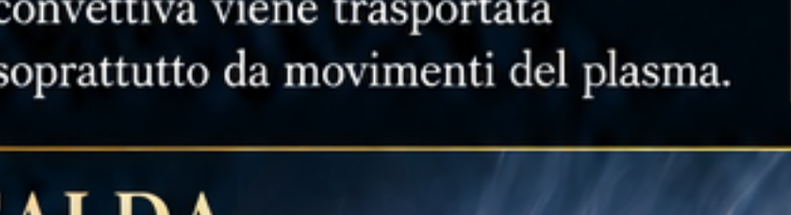
UN'ATMOSFERA PIÙ CALDA

Sopra la fotosfera si trovano cromosfera, regione di transizione e corona. Nella corona il plasma può raggiungere temperature di milioni di kelvin, pur essendo molto rarefatto.





Il Sole appare quasi bianco visto dallo spazio. Le immagini in ultravioletto e raggi X possono usare colori assegnati.



Non osservare il Sole senza strumenti e procedure di protezione adatti.

Fonti: NASA — Sun Facts; NASA — Layers of the Sun; ESA — Anatomy of the Sun; ESA CESAR — Structure of the Sun; NSO — Photosphere; INAF Torino — Sole e attività solare.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.